Banco de Dados

Normalização de banco de dados parte 1: 1FN e 2FN

Professor: Me. Sergio Souza Novak
Faculdade de Engenharia de Software



Sumário

1. Contextualização
2. Anomalias de Banco de Dados
3. 1ª Forma Normal (1NF)
4. Dependência Funcional (DF)
5. 2ª Forma Normal (2NF)

Anomalias em Banco de Dados

Ao modelar bancos de dados relacionais, devemos evitar anomalias.

Definição

Anomalias são inconsistências que podem ocorrer durante operações de inserção, atualização ou remoção de dados, geralmente causadas por **redundância** e **má modelagem**.

Principais tipos de anomalias:

Inserção

Ocorre quando não é possível inserir um dado sem outro associado.
Exemplo: Não é possível cadastrar uma disciplina sem alunos vinculados.

Atualização

Ocorre quando um mesmo dado precisa ser alterado em múltiplas linhas.
Exemplo: Alterar o nome de uma disciplina em vários registros.

Remoção

Ocorre quando a exclusão de um dado causa perda de informações importantes.
Exemplo: Ao remover um aluno, perde-se também a informação da disciplina.

Causa Principal

Essas anomalias ocorrem devido à presença de **dependências funcionais mal estruturadas** e ausência de normalização.

Anomalia de Inserção

O que é?

Ocorre quando não é possível inserir uma informação no banco de dados sem que outra informação (não relacionada ou ainda inexistente) também seja inserida.

- Geralmente causada pela mistura de diferentes entidades em uma mesma tabela.
- Impede o cadastro de dados parciais.

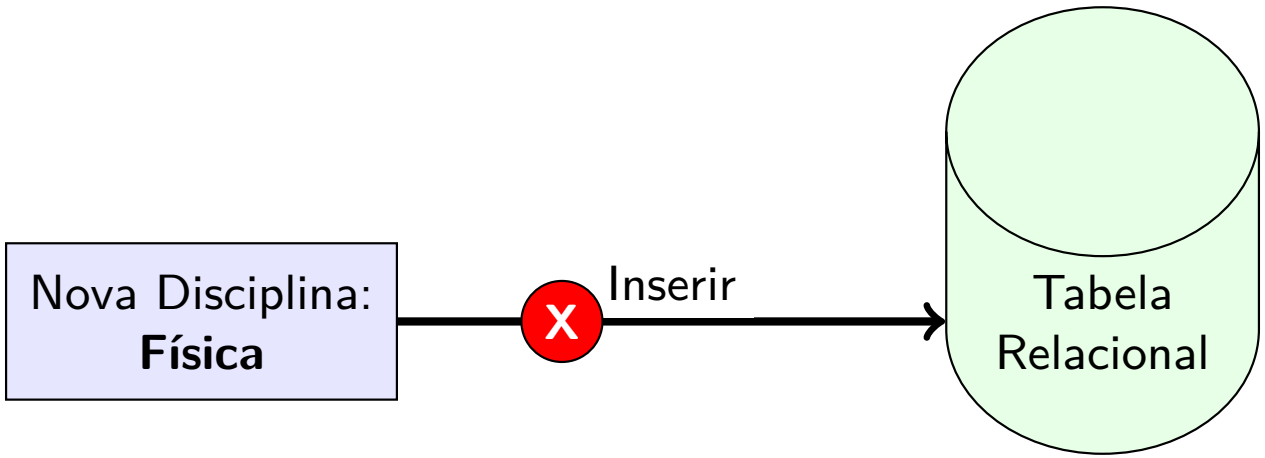
Anomalia de Inserção - Exemplo

Considere a tabela: **TURMAS_DISCIPLINAS**

Cod_Turma	Nome_Turma	Cod_Disc	Nome_Disc
T1	Turma A	D1	Cálculo
T2	Turma B	D1	Cálculo

Problema: Se quisermos cadastrar uma nova disciplina "Física"(D2), não podemos fazê-lo até que exista uma turma associada a essa disciplina.

Anomalia de Inserção - Diagrama



ERRO: Cod_Turma não pode ser nulo!

- A dependência entre turma e disciplina impede o cadastro de disciplinas isoladas.

Anomalia de Atualização

O que é?

Ocorre quando a alteração de um único fato exige a atualização de múltiplos registros devido à redundância de dados.

- Se a atualização não for feita em todos os locais, o banco entra em estado **inconsistente**.

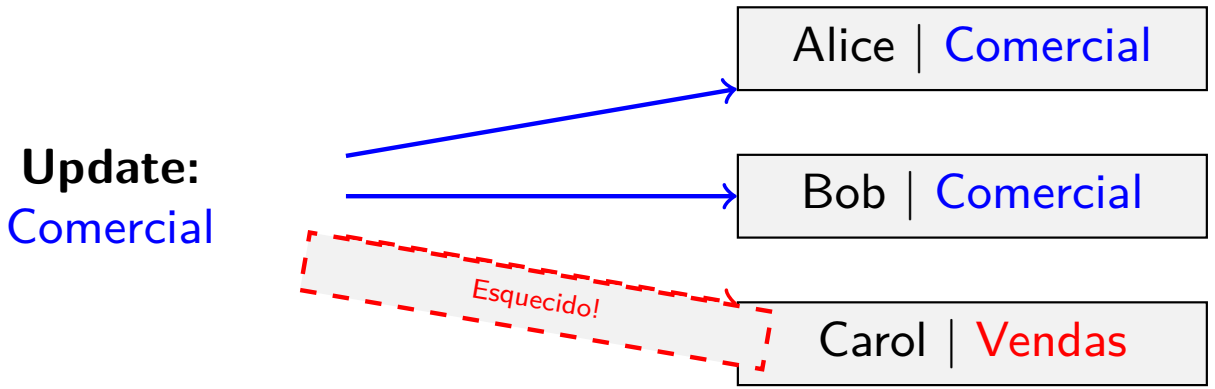
Anomalia de Atualização - Exemplo 1

Cod_Fun	Nome	Cod_Depto	Nome_Depto
101	Alice	D1	Vendas
102	Bob	D1	Vendas
103	Carol	D1	Vendas

Cenário: O departamento "Vendas"mudou de nome para "Comercial".

- Precisamos alterar N linhas para uma única mudança lógica.

Anomalia de Atualização - Diagrama



Inconsistência!

- A redundância gera o risco de atualizações parciais.

Anomalia de Remoção

O que é?

Ocorre quando a exclusão de um registro causa a perda acidental de uma informação que não deveria ser removida.

- Dados "pegam carona"na exclusão de outros dados.

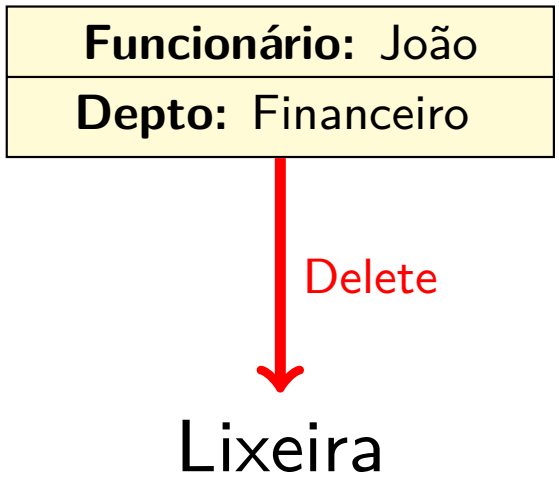
Anomalia de Remoção - Exemplo 1

Cod_F	Nome	Cod_D	Nome_D	Local
105	David	D3	Marketing	Bloco A

Cenário: David é o único funcionário do Marketing.

- Se David for demitido e seu registro removido, a informação de que o departamento "Marketing"existe no "Bloco A"é perdida para sempre.

Anomalia de Remoção - Diagrama



Ao remover o funcionário João...

...perdemos a existência do Depto Financeiro!

- A exclusão de uma entidade arrasta dados de outra.

1ª Forma Normal (1NF)

Definição

Uma relação está na **1NF** se, e somente se, todos os seus atributos contêm apenas valores **atômicos** (indivisíveis) e não existem **grupos repetitivos**.

Objetivos:

- Garantir que cada interseção entre linha e coluna contenha um único valor.
- Eliminar a necessidade de tratar listas ou arrays dentro do banco de dados relacional.

Atributos Multivalorados

- Ocorre quando uma única célula armazena múltiplos valores do mesmo tipo.
- **Exemplo:** Um campo "Telefones"contendo "(11) 9999-9999, (11) 8888-8888".

Problemas

- Dificuldade em realizar buscas (parciais).
- Impossibilidade de aplicar índices eficientes.
- Complexidade na atualização de apenas um dos valores.

Grupos Repetitivos

- Ocorre quando criamos colunas extras para comportar múltiplos valores.
- **Exemplo:** Colunas como `Tel_1`, `Tel_2`, `Tel_3`.

Problemas

- Espaço desperdiçado (muitos campos NULL).
- Limite rígido (o que acontece se o cliente tiver 4 telefones?).
- Consultas complexas (precisa checar todas as colunas).

Exemplo: Tabela Não Normalizada

Considere a tabela **ALUNOS**:

ID	Nome	Contatos
1	Carlos	car@email.com, (11) 9111-1111
2	Ana	ana@email.com
3	Bia	bia@work.com, bia@home.com

Violação:

O campo "Contatos"possui valores multivalorados e tipos de dados mistos (e-mail e telefone).

Normalização: Atributos Atômicos

ID: 3 | Nome: Bia
Emails: bia@a.com, bia@b.com

Valores separados em novos registros (linhas).

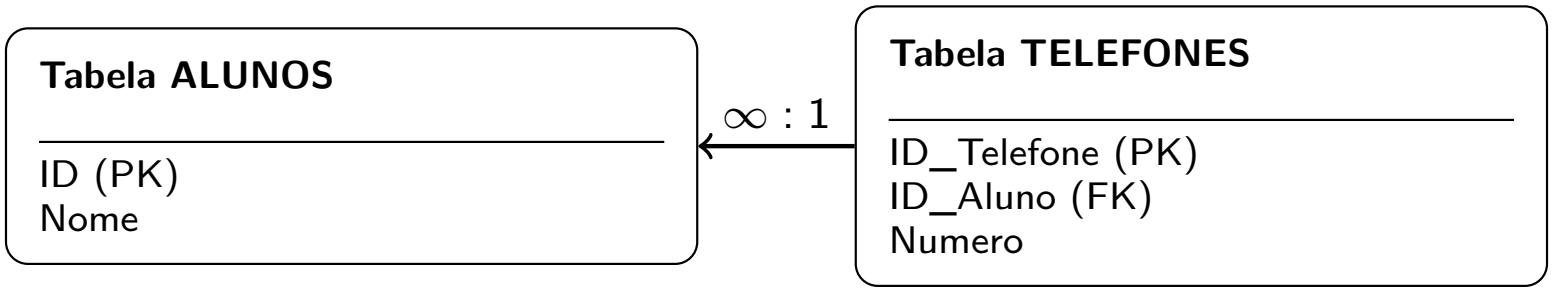


ID: 3 | Nome: Bia
Email: bia@a.com

ID: 3 | Nome: Bia
Email: bia@b.com

Normalização: Nova Tabela

Ao invés de criar múltiplos atributos como `Tel1` e `Tel2`, utilizamos uma tabela separada.



- Permite múltiplos telefones por aluno
- Reduz redundância de dados
- Garante integridade referencial

Checklist para 1NF

Para garantir que uma tabela está na **1NF**, verifique:

- ☐ Todos os atributos são **atômicos**?
- ☐ Existem colunas com nomes parecidos (`X1`, `X2`)?
- ☐ A ordem das colunas e linhas é irrelevante para o significado?
- ☐ Existe uma **Chave Primária** única para cada registro?

Dica de Ouro

Se você precisar usar vírgula, ponto-e-vírgula ou arrays dentro de uma célula, a 1NF provavelmente está sendo violada.

O que é Dependência Funcional? (DF)

Definição

Dizemos que um atributo Y é **funcionalmente dependente** de X (notação $X \rightarrow Y$) se, para cada valor de X, existe precisamente um único valor de Y associado.

- X é chamado de **determinante**.
- Y é chamado de **dependente**.
- É a base para entender a normalização além da 1NF (2NF e 3NF).

Exemplo Prático de DF

Considere uma tabela de **ALUNOS**:

Matricula	Nome	Data_Nasc	Email
2024001	Carlos Silva	10/05/2000	carlos@email.com
2024002	Ana Souza	22/08/1999	ana@email.com

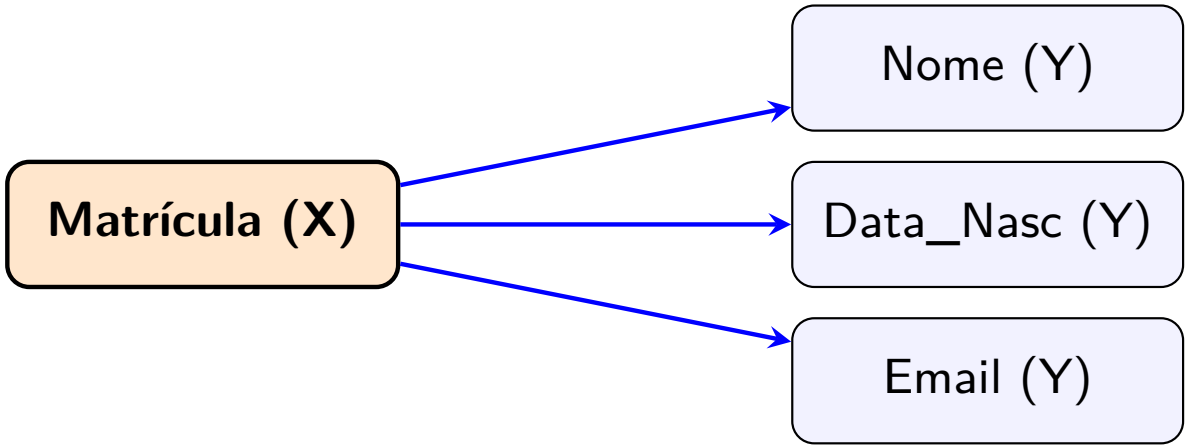
Dependências

Identificadas:

- Matricula $\rightarrow$ Nome
- Matricula $\rightarrow$ Email
- Matricula $\rightarrow$ Data_Nasc

Sabendo a Matrícula, determinamos univocamente todos os outros dados.

Representação Visual da DF



A Matrícula "determina"o valor dos outros campos.

A DF e a Normalização

A Dependência Funcional é a "ferramenta de diagnóstico"do DBA:

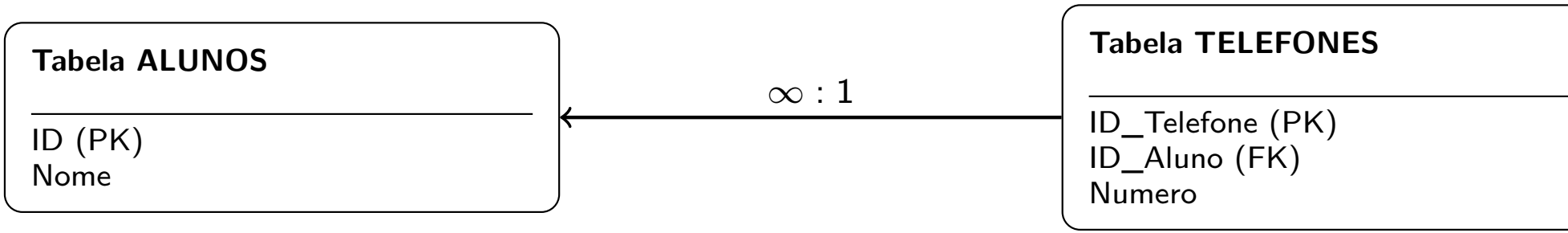
- **2NF**: Analisa se há dependências parciais (depende de apenas parte da chave composta).
- **3NF**: Analisa se há dependências transitivas (depende de um campo que não é chave).

Importância

Identificar corretamente as DFs permite decompor tabelas complexas em tabelas menores e mais íntegras.

Normalização: Nova Tabela

Ao invés de criar múltiplos atributos como `Tel1` e `Tel2`, utilizamos uma tabela separada.



- Permite múltiplos telefones por aluno
- Reduz redundância de dados
- Garante integridade referencial

Interpretação Lógica da Dependência Funcional

A dependência funcional pode ser vista como uma restrição lógica:

Leitura

Se dois registros possuem o mesmo valor em X, então necessariamente possuem o mesmo valor em Y.

Equivalente lógico:

$$\neg\exists\, t_1, t_2 \in r \text{ tal que } t_1[X] = t_2[X] \wedge t_1[Y] \neq t_2[Y]$$

Interpretação

Não podem existir duas tuplas com mesmo X e valores diferentes em Y.

- É uma **restrição de integridade**
- Garante consistência semântica dos dados

Exemplo de Dependência Funcional

Considere a relação:

ID	Nome	Curso
1	Ana	SI
2	Bruno	ADS
1	Ana	SI

Dependência

$$ID \rightarrow Nome$$

Verificação lógica:

$$t_1[ID] = t_2[ID] \Rightarrow t_1[Nome] = t_2[Nome]$$

Violação (exemplo)

Se tivermos:

$$(1, \text{Ana}) \quad e \quad (1, \text{Maria})$$

então a dependência funcional é violada.

Violação de Dependência Funcional

Considere a dependência:

$$ID \rightarrow Nome$$

ID	Nome	Curso
1	Ana	SI
2	Bruno	ADS
3	Carlos	SI
1	Maria	SI
4	Juliana	ADS
2	Bruno	ADS

Problema

Existem tuplas com o mesmo ID e nomes diferentes:

$$(1, \text{Ana}) \quad e \quad (1, \text{Maria})$$

Violação lógica:

$$t_1[ID] = t_2[ID] \ \wedge \ t_1[Nome] \neq t_2[Nome]$$

Dependência Funcional Satisfeita

Considere a mesma dependência:

$$ID \rightarrow Nome$$

ID	Nome	Curso
1	Ana	SI
2	Bruno	ADS
3	Carlos	SI
1	Ana	SI
4	Juliana	ADS
2	Bruno	ADS

Observação

Para todo par de tuplas com mesmo ID, o Nome é o mesmo.

Verificação lógica:

$$t_1[ID] = t_2[ID] \Rightarrow t_1[Nome] = t_2[Nome]$$

2ª Forma Normal (2NF)

Definição

Uma relação está na **2NF** se, e somente se:

1. Já estiver na **1ª Forma Normal (1NF)**.
2. Todos os seus atributos não-chave dependem **funcionalmente de toda a chave primária** (não apenas de parte dela).

- A 2NF visa eliminar as **Dependências Funcionais Parciais**.
- Só é relevante para tabelas com **chaves primárias compostas**.

Dependência Funcional Parcial

- Ocorre quando um atributo não-chave depende de apenas uma parte de uma chave primária composta.
- **Cenário:** Chave Primária $= \{A, B\}$.
- Se $A \rightarrow C$, então C tem uma dependência parcial da chave $\{A, B\}$.

Consequência

Isso gera redundância, pois a informação de C será repetida para cada valor de B associado ao mesmo A.

Exemplo: Tabela ITENS_PEDIDO (Não 2NF)

Chave Primária Composta: {**ID_Pedido, ID_Produto**}

ID_Pedido	**ID_Produto**	**Quantidade**	**Nome_Produto**
501	10	2	Notebook
501	20	1	Mouse
502	10	5	Notebook

- **Quantidade** depende de ambos (ID_Pedido e ID_Produto). OK!
- **Nome_Produto** depende apenas de **ID_Produto**. **ERRO!**

Temos uma Dependência Parcial.

Dependência Funcional Parcial (2FN)

Definição Formal (com Quantificadores)

Seja uma relação R com chave primária K e um atributo não-chave Y.
Uma dependência funcional $K \rightarrow Y$ é dita **parcial** se, e somente se:

$$\exists X \subset K \mid X \rightarrow Y$$

No caso de uma chave composta $K = \{A, B\}$, a dependência é parcial se:

$$(A \rightarrow Y) \vee (B \rightarrow Y)$$

Interpretação

- Um atributo não-chave depende de **apenas parte da chave composta**.
- A existência desse tipo de dependência viola a **2ª Forma Normal (2FN)**.

Regra da 2FN

Uma relação está na **2FN** se, e somente se:

1. Estiver na **1FN**.
2. Todo atributo Y (não-chave) depender de **toda** a chave K (dependência total):

$$\nexists X \subset K \text{ tal que } X \rightarrow Y$$

Exemplo: Testando a 2FN na Prática

Relação `ITENS_PEDIDO` (Não está na 2FN)

Chave Primária Composta: $K = \{\text{ID_Pedido}, \text{ID_Produto}\}$

ID_Pedido	ID_Produto	Quantidade	Nome_Produto
501	10	2	Notebook
501	20	1	Mouse
502	10	5	Notebook

Análise de Dependências Funcionais

Testando a regra da 2FN (**não existir dependência de subconjunto da chave**):

- **OK (Dependência Total):** A *Quantidade* depende de ambos.

$$\{\text{ID_Pedido}, \text{ID_Produto}\} \rightarrow \text{Quantidade}$$

- **ERRO (Dependência Parcial):** O *Nome_Produto* depende apenas de uma parte da chave.

$$\text{ID_Produto} \rightarrow \text{Nome_Produto}$$

Conclusão: Temos $X \subset K$ onde $X = \{\text{ID_Produto}\}$. Como existe uma dependência parcial, a relação viola a **2ª Forma Normal**.

Exemplo: Decomposição para a 2FN

Processo de Normalização

Para eliminar a dependência parcial ID_Produto $\rightarrow$ Nome_Produto, decompomos a relação original em duas novas relações:

R1: ITENS_PEDIDO (2FN)

Chave: $K = \{\underline{\text{ID_Pedido, ID_Produto}}\}$

ID_Ped	ID_Prod	Qtd
501	10	2
501	20	1
502	10	5

$\forall Y \in \{\text{Qtd}\}, K \rightarrow Y$ é uma **Dependência Total**.

R2: PRODUTOS (2FN)

Chave: $K = \{\underline{\text{ID_Produto}}\}$

ID_Prod	Nome_Produto
10	Notebook
20	Mouse

Como a chave é simples, **não existem** subconjuntos próprios $X \subset K$.

Conclusão Matemática

Agora, em ambas as relações:

$$\forall R, \forall Y \text{ (não-chave)}, \nexists X \subset K \mid X \rightarrow Y$$

As redundâncias foram eliminadas e o esquema está na **2ª Forma Normal**.

Teste Lógico de Dependência Parcial

Considere a relação:

$$R(\text{AlunoID}, \text{DisciplinaID}, \text{NomeAluno})$$

Chave primária composta:

$$K = (\text{AlunoID}, \text{DisciplinaID})$$

Teste Lógico

Sabemos que:

$$(\text{AlunoID}, \text{DisciplinaID}) \rightarrow \text{NomeAluno}$$

Agora testamos subconjuntos da chave:

$$\text{AlunoID} \rightarrow \text{NomeAluno}$$

Conclusão

- Como AlunoID $\subset K$ e já determina NomeAluno:

  Dependência Parcial confirmada

- Logo, a relação **não está na 2FN**.

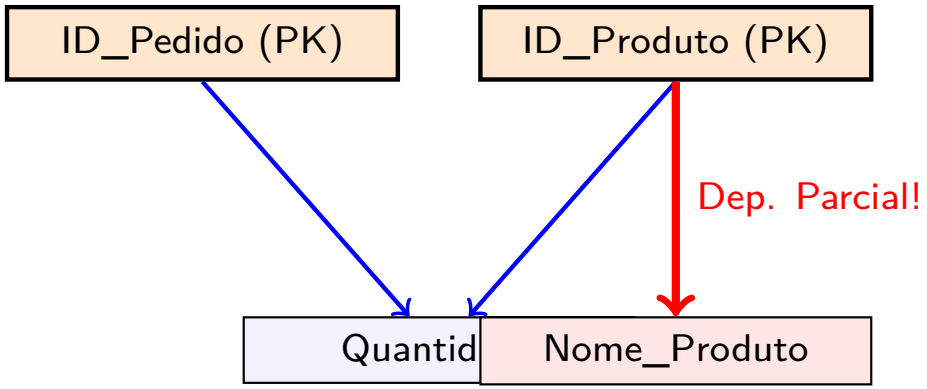
Solução

Solução

Decompor em:

- ALUNOS(AlunoID, NomeAluno)
- MATRÍCULAS(AlunoID, DisciplinaID)

Diagrama de Dependência Parcial



Para estar na 2NF, todos devem depender de **AMBOS** os campos da chave.

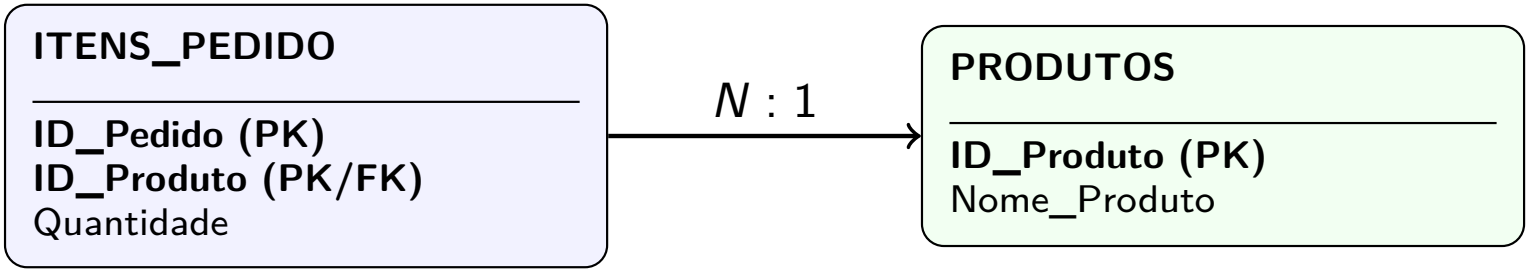
Normalização para 2NF

Para resolver, devemos **decompor** a tabela original:

1. Criamos uma nova tabela para o atributo que tinha dependência parcial.
2. A chave dessa nova tabela será a parte da chave original da qual ele dependia.
3. Mantemos o atributo original como Chave Estrangeira (FK) na tabela de origem.

*Neste caso: Criamos a tabela **PRODUTOS** e deixamos **ITENS_PEDIDO** apenas com as chaves e a quantidade.*

Resultado da Decomposição (2NF)



Agora, o Nome_Produto aparece apenas uma vez na tabela PRODUTOS.

Checklist para 2NF

Para garantir que uma tabela está na **2NF**, verifique:

- ☐ A tabela está na **1NF**?
- ☐ A Chave Primária é simples ou composta?
- ☐ **Se for composta:** Existe algum campo que dependa de apenas um pedaço da chave?
- ☐ A informação de uma entidade está misturada com a relação entre entidades?

Dica

Se você tem uma chave composta $\{A, B\}$ e percebe que mudar o valor de A te obriga a repetir sempre o mesmo valor de C (independentemente de B), você tem um problema de 2NF.